



ПРОГРАММА ГТМ — ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ГИДРОЛОГИИ

Сводная гидрологическая оценка объектов мониторинга: поверхностный сток по цифровой модели рельефа (скрининг)

ООО «Черногорская ГРК» · сформировано 15.09.2026 · объектов: 202 · площадок: 20

Назначение. Материал показывает, откуда и каким объёмом придёт поверхностная вода к каждому зданию и сооружению при ливнях, снеготаянии и наледных процессах — вход для планирования наблюдений, предупредительных осмотров (ВСН 01-89) и контроля водоотвода от фундаментов и техподполий (СП 25.13330.2020).

Метод. Заполнение депрессий (priority-flood), направление стока D8, аккумуляция стока; водотоки от площади ~1 км². Исходные данные: Copernicus DEM GLO-30 (открытые данные ESA), ячейка ~31×22 м, скрининговый уровень. Ограничение: ячейка ЦМР ~31×22 м не разрешает насыпи, канавы и лотки — модель отражает природную организацию стока, а не гидравлику сооружений водоотвода; не заменяет расчёт максимального стока по СП 33.101-2003 и проектные решения по водоотводу. При получении инженерной ЦМР (БПЛА-съёмка) пересчёт выполняется заменой исходного раstra без изменения кода системы.

1. Агрегаты по площадкам

№	Площадка	Объектов	Выс.	Ср.	Низ.	Макс. водосбор, км ²	Мин. до водотока, м	Итоговый риск	Макс. приток 30 мм, м ³ /сут
1	10500 Автодороги категории IV-в	10	4	4	2	12,68	133	высокий	380 400
2	6200 Площадка склада ГСМ	11	11	0	0	12,66	261	высокий	379 800
3	3300 Пруд-накопитель поверхностных вод	11	11	0	0	12,65	96	высокий	379 500
4	9100 Площадка очистных сооружений	6	6	0	0	12,44	119	высокий	373 200
5	2200 Обогажительная фабрика	14	13	1	0	12,01	75	высокий	360 300
6	2100 Комплекс подготовки руды	11	10	0	1	11,84	0	высокий	355 200
7	10200 Автодороги категории II-к	10	4	0	6	11,58	53	высокий	347 400
8	10100 Автодороги категории I-к	2	1	0	1	5,71	265	высокий	171 300
9	3100 Руслоотводные сооружения	9	4	4	1	4,77	106	высокий	143 100
10	4200 Площадка вспомогательных цехов	16	5	11	0	1,90	133	высокий	57 000
11	10300 Автодороги категории III-к	5	1	0	4	1,84	27	высокий	55 200
12	12100 Противоселевая плотина	1	1	0	0	1,84	59	высокий	55 200
13	10400 Автодороги категории III-в	6	0	2	4	2,01	415	средний	60 300
14	2300 Корпус фильтрации хвостов	5	0	5	0	1,80	412	средний	54 000
15	3200 Система сбора карьерных и подотвальных вод	33	0	29	4	1,11	346	средний	33 300

№	Площадка	Объектов	Выс.	Ср.	Низ.	Макс. водосбор, км²	Мин. до водотока, м	Итоговый риск	Макс. приток 30 мм, м³/сут
16	1200 Рудные склады	10	0	0	10	0,68	931	низкий	20 400
17	11200 КПП	2	0	0	2	0,68	811	низкий	20 400
18	4100 Площадка приёма/передачи технологических смен	9	0	0	9	0,43	797	низкий	12 900
19	5100 Площадка службы экстренного реагирования	10	0	0	10	0,42	645	низкий	12 600
20	6100 Площадка ТЭЦ	21	0	0	21	0,40	541	низкий	12 000
	ИТОГО	202	71	56	75	12,68	0	—	380 400

Итоговый риск площадки — наивысшая категория риска среди её объектов. Макс. приток 30 мм — по наибольшему водосбору площадки (30 мм/сут — критерий опасного явления Росгидромета).

2. Сводная гидрологическая оценка по объектам

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км ²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Пониж., %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
1	о4100	4100 · Площадка приёма/передачи технологических смен (объект ГТМ)	Объекты вспомогательного назначения	241.5	0,43	830	4,6	11,6	0,0	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
2	о4200	4200 · Площадка вспомогательных цехов (объект ГТМ)	Объекты вспомогательного назначения	265.0	1,9	159	10,6	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
3	о9100	9100 · Площадка очистных сооружений (объект ГТМ)	Объекты водоотведения	181.2	12,44	155	12,2	34,6	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
4	о1201_1	1201.1 · Склад окисленной руды № 1	Горно-технологический комплекс	253.6	0,68	958	3,3	7,3	8,6	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
5	о1201_2	1201.2 · Склад окисленной руды № 2	Горно-технологический комплекс	254.2	0,63	1013	3,4	7,3	8,6	низкий	3 150	9 450	18 900	31 500
6	о1202	1202 · Склад руды eNi < 0,45	Горно-технологический комплекс	252.1	0,68	960	3,3	7,3	9,6	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
7	о1203	1203 · Склад руды eNi ≥ 0,45 < 0,55	Горно-технологический комплекс	254.6	0,68	984	3,4	7,5	7,8	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
8	о1204	1204 · Склад руды eNi ≥ 0,55 < 0,6	Горно-технологический комплекс	254.2	0,63	1013	3,4	7,3	8,6	низкий	3 150	9 450	18 900	31 500
9	о1205	1205 · Склад руды eNi ≥ 0,6	Горно-технологический комплекс	254.4	0,68	931	3,3	7,3	9,1	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
10	о1206	1206 · Склад руды eNi ≥ 0,8	Горно-технологический комплекс	255.5	0,68	1010	3,5	10,0	7,3	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
11	о1207	1207 · Склад забалансовой руды	Горно-технологический комплекс	249.4	0,68	963	3,2	7,3	9,4	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
12	о1208_1	1208.1 · Буферный склад недробленной руды № 1	Горно-технологический комплекс	255.9	0,68	956	3,4	10,0	7,0	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
13	о1208_2	1208.2 · Буферный склад недробленной руды № 2	Горно-технологический комплекс	254.8	0,58	1039	3,4	8,0	7,8	низкий	2 900	8 700	17 400	29 000
14	о2101	2101 · Корпус крупного дробления (ККД)	Обогатительный комплекс	197.1	11,65	178	5,7	16,0	0,8	высокий	58 250	174 750	349 500	582 500
15	о2102	2102 · Конвейерная галерея от ККД до СКДР	Обогатительный комплекс	180.7	11,84	37	6,6	25,5	0,0	высокий	59 200	177 600	355 200	592 000
16	о2103	2103 · Напольный склад крупнодробленной руды (СКДР)	Обогатительный комплекс	266.8	9,66	212	15,5	35,1	0,8	высокий	48 300	144 900	289 800	483 000
17	о2104	2104 · Конвейерная галерея от СКДР до отделения измельчения ОФ (насыпь)	Обогатительный комплекс	183.4	11,61	27	5,5	15,4	0,3	высокий	58 050	174 150	348 300	580 500
18	о2105	2105 · Насосная станция водоснабжения с резервуарами противопожарного запаса воды	Обогатительный комплекс	265.4	0,57	665	6,4	13,2	0,0	низкий	2 850	8 550	17 100	28 500
19	о2106	2106 · Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Обогатительный комплекс	181.7	11,64	0	5,4	15,4	0,3	высокий	58 200	174 600	349 200	582 000

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
20	o2107	2107 · 1.3КТП-3	Обогащительный комплекс	184.5	11,64	27	5,4	15,4	0,3	высокий	58 200	174 600	349 200	582 000
21	o2108	2108 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Освещение наружное	Обогащительный комплекс	183.0	11,61	0	5,5	15,4	0,3	высокий	58 050	174 150	348 300	580 500
22	o2109	2109 · РП-1.4 с 1.4КТП-1	Обогащительный комплекс	183.3	11,65	27	5,4	16,0	0,0	высокий	58 250	174 750	349 500	582 500
23	o2110	2110 · Колодец-накопитель бытовых сточных вод	Обогащительный комплекс	189.9	11,64	53	5,5	15,4	0,0	высокий	58 200	174 600	349 200	582 000
24	o2111	2111 · Блок-контейнер компрессорный	Обогащительный комплекс	184.6	11,61	27	5,5	15,4	0,3	высокий	58 050	174 150	348 300	580 500
25	o2201	2201 · Главный корпус ОФ со вспомогательными помещениями	Обогащительный комплекс	270.4	11,95	106	16,2	36,2	0,0	высокий	59 750	179 250	358 500	597 500
26	o2202	2202 · Трубопроводная эстакада в корпус сгущения хвостов	Обогащительный комплекс	270.3	11,95	96	16,1	36,2	0,0	высокий	59 750	179 250	358 500	597 500
27	o2203	2203 · Корпус сгущения хвостов с пульпонасосной	Обогащительный комплекс	272.0	12,01	133	16,0	36,2	0,0	высокий	60 050	180 150	360 300	600 500
28	o2204	2204 · Пульпопровод от корпуса сгущения хвостов до корпуса фильтрации	Обогащительный комплекс	252.9	11,94	80	16,5	36,2	0,0	высокий	59 700	179 100	358 200	597 000
29	o2205	2205 · Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Обогащительный комплекс	277.8	11,96	119	15,7	36,2	0,0	высокий	59 800	179 400	358 800	598 000
30	o2206	2206 · Корпус отгрузки концентратов	Обогащительный комплекс	268.7	11,96	106	16,2	36,2	0,0	высокий	59 800	179 400	358 800	598 000
31	o2207	2207 · Аварийная ёмкость пульпопровода	Обогащительный комплекс	303.8	1,46	500	16,6	24,4	0,0	средний	7 300	21 900	43 800	73 000
32	o2208	2208 · Коллектор бытовой канализации от площадки ОФ до площадки очистных сооружений	Обогащительный комплекс	270.2	11,94	84	15,8	36,2	0,0	высокий	59 700	179 100	358 200	597 000
33	o2209	2209 · Автовесовая	Обогащительный комплекс	275.2	11,96	133	15,9	36,2	0,0	высокий	59 800	179 400	358 800	598 000
34	o2210	2210 · Эстакада инженерных коммуникаций	Обогащительный комплекс	253.0	11,95	80	16,4	36,2	0,0	высокий	59 750	179 250	358 500	597 500
35	o2211	2211 · Компрессорная станция	Обогащительный комплекс	280.1	11,95	109	15,4	36,2	0,0	высокий	59 750	179 250	358 500	597 500
36	o2212	2212 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Освещение наружное	Обогащительный комплекс	265.1	12,01	133	15,7	36,2	0,0	высокий	60 050	180 150	360 300	600 500
37	o2213	2213 · Эстакада сжатого воздуха	Обогащительный комплекс	251.8	11,94	75	16,4	36,2	0,0	высокий	59 700	179 100	358 200	597 000
38	o2214	2214 · Конвейерная галерея в корпус отгрузки концентратов	Обогащительный комплекс	277.0	12,01	143	15,3	36,2	0,0	высокий	60 050	180 150	360 300	600 500
39	o2301	2301 · Корпус фильтрации сгущенных хвостов	Обогащительный комплекс	301.4	1,64	450	16,7	30,4	0,8	средний	8 200	24 600	49 200	82 000

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Пониж., %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
40	о2302	2302 · Конвейерная галерея	Обогащительный комплекс	307.9	1,65	427	17,0	31,2	0,8	средний	8 250	24 750	49 500	82 500
41	о2303	2303 · Корпус загрузки кека	Обогащительный комплекс	293.7	1,8	427	16,2	28,4	0,8	средний	9 000	27 000	54 000	90 000
42	о2304	2304 · Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Обогащительный комплекс	301.7	1,61	463	16,6	28,6	0,3	средний	8 050	24 150	48 300	80 500
43	о2305	2305 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Освещение наружное	Обогащительный комплекс	307.6	1,8	412	17,0	31,2	0,8	средний	9 000	27 000	54 000	90 000
44	о3101	3101 · Руслоотвод ручья Чужой	Гидротехнические сооружения	288.4	0,4	544	12,5	28,8	0,0	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
45	о3102	3102 · Руслоотвод ручья Шуман	Гидротехнические сооружения	342.4	1,75	178	5,7	15,8	0,3	средний	8 750	26 250	52 500	87 500
46	о3103	3103 · Руслоотвод озера Хариусовое в озеро Ергалах и ручья Звонкий	Гидротехнические сооружения	349.3	2,73	504	11,6	19,0	3,6	средний	13 650	40 950	81 900	136 500
47	о3104_1	3104.1 · Нагорная канава № 1	Гидротехнические сооружения	297.7	4,75	133	3,9	7,8	0,8	высокий	23 750	71 250	142 500	237 500
48	о3104_2	3104.2 · Нагорная канава № 2	Гидротехнические сооружения	297.4	4,75	133	3,9	7,8	0,8	высокий	23 750	71 250	142 500	237 500
49	о3104_3	3104.3 · Нагорная канава № 3	Гидротехнические сооружения	297.4	4,76	159	3,8	7,8	0,8	средний	23 800	71 400	142 800	238 000
50	о3104_4	3104.4 · Нагорная канава № 4	Гидротехнические сооружения	297.8	4,74	106	3,9	7,8	0,8	высокий	23 700	71 100	142 200	237 000
51	о3104_5	3104.5 · Нагорная канава № 5	Гидротехнические сооружения	296.6	4,77	159	3,9	7,8	0,8	средний	23 850	71 550	143 100	238 500
52	о3104_6	3104.6 · Нагорная канава № 6	Гидротехнические сооружения	297.4	4,75	133	3,8	7,8	0,8	высокий	23 750	71 250	142 500	237 500
53	о3202_1	3202.1 · Пруд-накопитель подотвальных вод № 1	Гидротехнические сооружения	266.6	1,05	427	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
54	о3202_2	3202.2 · Пруд-накопитель подотвальных вод № 2	Гидротехнические сооружения	265.5	1,06	419	5,0	10,9	0,0	средний	5 300	15 900	31 800	53 000
55	о3202_3	3202.3 · Пруд-накопитель подотвальных вод № 3	Гидротехнические сооружения	263.1	1,07	391	4,9	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
56	о3203_1	3203.1 · Водосборная канава № 1	Гидротехнические сооружения	266.6	1,05	427	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
57	о3203_2	3203.2 · Водосборная канава № 2	Гидротехнические сооружения	269.5	1,05	472	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
58	о3203_3	3203.3 · Водосборная канава № 3	Гидротехнические сооружения	267.6	1,05	439	5,2	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
59	о3203_4	3203.4 · Водосборная канава № 4	Гидротехнические сооружения	267.6	1,05	451	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
60	о3203_5	3203.5 · Водосборная канава № 5	Гидротехнические сооружения	258.1	1,11	356	4,9	10,9	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
61	о3203_6	3203.6 · Водосборная канава № 6	Гидротехнические сооружения	270.7	0,93	487	5,2	10,9	0,0	низкий	4 650	13 950	27 900	46 500
62	о3203_7	3203.7 · Водосборная канава № 7	Гидротехнические сооружения	261.1	1,07	394	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
63	о3203_8	3203.8 · Водосборная канава № 8	Гидротехнические сооружения	262.9	1,07	394	5,1	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
64	о3203_9	3203.9 · Водосборная канава № 9	Гидротехнические сооружения	269.5	1,05	472	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
65	о3203_10	3203.10 · Водосборная канава № 10	Гидротехнические сооружения	262.7	1,07	398	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
66	о3203_11	3203.11 · Водосборная канава № 11	Гидротехнические сооружения	265.6	1,05	415	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
67	о3203_12	3203.12 · Водосборная канава № 12	Гидротехнические сооружения	268.1	1,05	456	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
68	о3203_13	3203.13 · Водосборная канава № 13	Гидротехнические сооружения	261.7	1,07	382	4,9	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
69	о3203_14	3203.14 · Водосборная канава № 14	Гидротехнические сооружения	268.7	1,05	451	5,2	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
70	о3203_15	3203.15 · Водосборная канава № 15	Гидротехнические сооружения	266.4	1,05	435	5,1	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
71	о3203_16	3203.16 · Водосборная канава № 16	Гидротехнические сооружения	261.5	1,07	380	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
72	о3203_17	3203.17 · Водосборная канава № 17	Гидротехнические сооружения	269.7	0,98	464	5,2	10,9	0,0	низкий	4 900	14 700	29 400	49 000
73	о3203_18	3203.18 · Водосборная канава № 18	Гидротехнические сооружения	262.7	1,07	398	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
74	о3203_19	3203.19 · Водосборная канава № 19	Гидротехнические сооружения	264.1	1,06	404	5,1	10,9	0,0	средний	5 300	15 900	31 800	53 000
75	о3203_20	3203.20 · Водосборная канава № 20	Гидротехнические сооружения	260.5	1,11	368	4,9	10,9	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500
76	о3203_21	3203.21 · Водосборная канава № 21	Гидротехнические сооружения	268.7	1,05	451	5,2	10,9	0,0	средний	5 250	15 750	31 500	52 500
77	о3203_22	3203.22 · Водосборная канава № 22	Гидротехнические сооружения	264.0	1,07	414	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
78	о3203_23	3203.23 · Водосборная канава № 23	Гидротехнические сооружения	259.5	1,11	369	5,0	10,9	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500
79	о3203_24	3203.24 · Водосборная канава № 24	Гидротехнические сооружения	269.8	0,98	478	5,2	10,9	0,0	низкий	4 900	14 700	29 400	49 000
80	о3203_25	3203.25 · Водосборная канава № 25	Гидротехнические сооружения	258.2	1,11	361	4,9	10,9	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500
81	о3204	3204 · Разборные трубопроводы	Гидротехнические сооружения	256.7	1,11	346	4,8	10,1	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
82	о3205	3205 · Насосные станции	Гидротехнические сооружения	269.6	0,96	463	5,2	10,9	0,0	низкий	4 800	14 400	28 800	48 000
83	о3206	3206 · Промежуточные емкости	Гидротехнические сооружения	265.8	1,06	431	5,1	10,9	0,0	средний	5 300	15 900	31 800	53 000
84	о3207	3207 · Ёмкость водоотлива карьерных и подотвальных вод	Гидротехнические сооружения	264.7	1,07	405	5,0	10,9	0,0	средний	5 350	16 050	32 100	53 500
85	о3208	3208 · Разборные трубопроводы карьерного водоотлива	Гидротехнические сооружения	259.5	1,11	369	5,0	10,9	0,0	средний	5 550	16 650	33 300	55 500
86	о3301	3301 · Плотина (ГТС II класса)	Гидротехнические сооружения	176.4	12,42	150	8,6	34,2	0,0	высокий	62 100	186 300	372 600	621 000
87	о3302	3302 · Плавучая насосная станция	Гидротехнические сооружения	172.0	12,42	109	10,0	34,6	0,0	высокий	62 100	186 300	372 600	621 000
88	о3303	3303 · Трубопроводы производственного водоснабжения	Гидротехнические сооружения	174.5	12,43	133	8,8	34,2	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
89	о3304	3304 · Очистные сооружения (ОС) выпуска воды пруда-накопителя (ПН)	Гидротехнические сооружения	158.7	12,65	106	8,2	24,3	0,0	высокий	63 250	189 750	379 500	632 500
90	о3304_1	3304.1 · Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод	Гидротехнические сооружения	175.1	12,42	143	9,2	34,6	0,0	высокий	62 100	186 300	372 600	621 000
91	о3305	3305 · Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения площадки ОС	Гидротехнические сооружения	173.0	12,43	112	9,4	34,6	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
92	о3306	3306 · Водоотводная канава (отвод очищенных вод в ручей Звонкий)	Гидротехнические сооружения	177.9	12,43	170	8,0	27,9	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
93	о3307	3307 · Водопропускное сооружение сброса из пруда-накопителя к очистным сооружениям	Гидротехнические сооружения	172.0	12,42	109	10,0	34,6	0,0	высокий	62 100	186 300	372 600	621 000
94	о3308	3308 · Пруд-накопитель поверхностных вод (водохранилище технической воды)	Гидротехнические сооружения	172.1	12,44	112	8,8	34,2	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
95	о3309	3309 · 1КТП-4	Гидротехнические сооружения	177.0	12,42	168	8,4	34,2	0,0	высокий	62 100	186 300	372 600	621 000
96	о3310	3310 · Освещение территории	Гидротехнические сооружения	170.7	12,43	96	10,0	34,6	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
97	о4101	4101 · Сервисное здание	Объекты вспомогательного назначения	242.5	0,42	856	4,3	10,7	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
98	о4102	4102 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Электроосвещение наружное	Объекты вспомогательного назначения	240.7	0,43	805	4,8	13,6	0,0	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
99	о4103	4103 · Площадка заправки горной техники № 1	Объекты вспомогательного назначения	242.1	0,42	863	4,3	10,7	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Пониж., %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
100	о4104	4104 · Открытая площадка для ремонта автомобилей	Объекты вспомогательного назначения	243.3	0,43	823	4,5	11,2	0,3	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
101	о4105	4105 · Открытая стоянка технологического транспорта	Объекты вспомогательного назначения	240.2	0,43	813	4,9	14,6	0,0	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
102	о4106	4106 · Резервуар для противопожарного запаса воды	Объекты вспомогательного назначения	243.2	0,42	881	4,1	10,7	0,3	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
103	о4107	4107 · Колодец-накопитель бытовых сточных вод	Объекты вспомогательного назначения	241.9	0,43	797	4,7	12,7	0,0	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
104	о4108	4108 · 1.4КТП-2	Объекты вспомогательного назначения	242.1	0,42	863	4,3	10,7	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
105	о4201	4201 · Административно-бытовой комплекс (АБК)	Объекты вспомогательного назначения	269.6	1,9	159	11,1	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
106	о4202	4202 · Площадка временного накопления отходов	Объекты вспомогательного назначения	263.3	1,9	161	10,0	36,2	0,5	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
107	о4203	4203 · Автобусный пассажирский павильон с КПП № 2 / укрытие ГОЧС	Объекты вспомогательного назначения	269.6	1,9	159	11,1	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
108	о4204	4204 · Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	Объекты вспомогательного назначения	265.6	1,9	133	11,3	36,2	0,0	высокий	9 500	28 500	57 000	95 000
109	о4205	4205 · Автостоянка вспомогательного транспорта	Объекты вспомогательного назначения	262.6	1,9	187	9,3	36,2	0,5	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
110	о4206	4206 · Пешеходная галерея от автобусного павильона до АБК	Объекты вспомогательного назначения	276.0	1,9	155	11,6	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
111	о4207	4207 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Наружное электроосвещение	Объекты вспомогательного назначения	263.4	1,9	135	10,7	36,2	0,5	высокий	9 500	28 500	57 000	95 000
112	о4208	4208 · Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Объекты вспомогательного назначения	269.4	1,9	186	10,2	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
113	о4210	4210 · Склады газовых баллонов	Объекты вспомогательного назначения	269.2	1,9	133	11,8	36,2	0,0	высокий	9 500	28 500	57 000	95 000
114	о4211	4211 · КПП № 3	Объекты вспомогательного назначения	261.2	1,89	193	8,7	36,2	1,3	средний	9 450	28 350	56 700	94 500

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
115	о4213	4213 · Пешеходная галерея от ОФ до ЦРММ	Объекты вспомогательного назначения	276.0	1,9	155	11,6	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
116	о4214	4214 · КПП № 4	Объекты вспомогательного назначения	263.4	1,9	135	10,7	36,2	0,5	высокий	9 500	28 500	57 000	95 000
117	о4215	4215 · Площадка временного отстоя автотранспорта в предремонтный период	Объекты вспомогательного назначения	263.4	1,9	212	8,8	36,2	0,0	средний	9 500	28 500	57 000	95 000
118	о4216	4216 · Ремонтно-механические мастерские (РММ)	Объекты вспомогательного назначения	274.7	1,9	133	12,3	36,2	0,0	высокий	9 500	28 500	57 000	95 000
119	о4217	4217 · Склад шин	Объекты вспомогательного назначения	261.0	1,89	168	9,5	36,2	1,3	средний	9 450	28 350	56 700	94 500
120	о5101	5101 · Пожарное депо с подразделением ВГСЧ	Служба экстренного реагирования	225.5	0,41	702	7,6	14,2	0,0	низкий	2 050	6 150	12 300	20 500
121	о5102	5102 · Учебная башня	Служба экстренного реагирования	221.4	0,42	669	7,9	14,3	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
122	о5103	5103 · Полоса препятствий	Служба экстренного реагирования	216.3	0,42	689	7,8	14,2	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
123	о5104	5104 · Тренировочная площадка	Служба экстренного реагирования	225.5	0,41	702	7,6	14,2	0,0	низкий	2 050	6 150	12 300	20 500
124	о5105	5105 · Площадка для построения	Служба экстренного реагирования	215.2	0,42	655	8,2	16,5	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
125	о5106	5106 · 1КТП-8	Служба экстренного реагирования	223.0	0,41	716	7,5	14,2	0,0	низкий	2 050	6 150	12 300	20 500
126	о5107	5107 · Открытая стоянка автотранспорта	Служба экстренного реагирования	228.4	0,41	650	7,7	15,2	0,0	низкий	2 050	6 150	12 300	20 500
127	о5108	5108 · Площадка для установки контейнера ТБО	Служба экстренного реагирования	210.3	0,42	663	8,0	14,3	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
128	о5109	5109 · Ограждение	Служба экстренного реагирования	229.2	0,4	733	7,3	14,2	0,0	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
129	о5110	5110 · Дымный штрк (перспектива)	Служба экстренного реагирования	224.0	0,42	645	8,0	16,5	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
130	о6101	6101 · Главный корпус ТЭЦ (ГТУ, котлы-утилизаторы, водогрейные котлы, дымовые трубы, ГПМ, ВПУ, БОА и др.)	Объекты энергоснабжения	252.2	0,4	579	4,1	9,7	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
131	о6102	6102 · Баковое хозяйство ВПУ	Объекты энергоснабжения	251.6	0,4	612	4,2	10,6	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
132	о6103	6103 · Баковое хозяйство подпитки теплосети	Объекты энергоснабжения	250.0	0,4	598	4,3	12,0	2,6	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
133	о6104	6104 · Пункт подготовки газа (ППГ), совмещённый с ГРП (контейнер)	Объекты энергоснабжения	252.2	0,4	579	4,1	9,7	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
134	о6105	6105 · Газодожимная компрессорная станция (ДКС)	Объекты энергоснабжения	251.6	0,4	612	4,2	10,6	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
135	о6106	6106 · Дизельная электростанция (АДЭС)	Объекты энергоснабжения	251.1	0,4	572	4,1	10,6	2,6	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
136	о6107	6107 · Расходный резервуар дизельного топлива 50 м³	Объекты энергоснабжения	252.8	0,4	596	4,0	10,5	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
137	о6108	6108 · Насосная станция производственно-противопожарного водопровода с баками запаса воды 2×1000 м³	Объекты энергоснабжения	249.6	0,4	630	4,5	12,3	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
138	о6109	6109 · Аппараты воздушного охлаждения (АВО)	Объекты энергоснабжения	252.6	0,4	546	4,0	9,9	2,6	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
139	о6110	6110 · Насосная станция перекачки стоков	Объекты энергоснабжения	252.1	0,4	620	4,1	9,9	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
140	о6111	6111 · Резервуар аварийного слива турбинного масла	Объекты энергоснабжения	248.6	0,4	593	4,4	12,0	2,3	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
141	о6112	6112 · Резервуар аварийного слива трансформаторного масла	Объекты энергоснабжения	253.1	0,4	562	4,0	10,6	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
142	о6113	6113 · Очистные сооружения замасленных стоков с приёмным резервуаром	Объекты энергоснабжения	250.3	0,4	637	4,5	12,3	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
143	о6114	6114 · Эстакада технологических трубопроводов	Объекты энергоснабжения	250.8	0,4	541	4,1	9,7	2,3	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
144	о6115	6115 · Ограждение территории	Объекты энергоснабжения	251.0	0,4	606	4,0	10,5	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
145	о6116	6116 · Внутриплощадочные автомобильные дороги	Объекты энергоснабжения	247.5	0,4	619	4,7	12,3	2,3	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
146	о6117	6117 · Кабельные эстакады	Объекты энергоснабжения	253.3	0,4	553	4,0	10,5	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
147	о6118	6118 · Прожекторные мачты с молниеотводами	Объекты энергоснабжения	250.6	0,4	645	4,4	12,3	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
148	о6119	6119 · Инженерные сети на территории	Объекты энергоснабжения	248.1	0,4	562	4,3	12,0	1,8	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
149	о6120	6120 · Компрессорная инструментального воздуха	Объекты энергоснабжения	251.9	0,4	571	4,0	10,6	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Понижение, %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
150	o6121	6121 · Пути перекачки трансформаторов	Объекты энергоснабжения	248.5	0,4	656	4,8	13,2	3,1	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
151	o6201	6201 · Насосная станция дизельного топлива со складом масла в таре	Объекты энергоснабжения	155.3	12,63	302	6,0	23,6	0,0	высокий	63 150	189 450	378 900	631 500
152	o6202	6202 · Склад дизельного топлива (4×1000 м³)	Объекты энергоснабжения	156.7	12,62	324	5,8	23,6	0,0	высокий	63 100	189 300	378 600	631 000
153	o6203	6203 · АЗС в контейнерном исполнении	Объекты энергоснабжения	151.9	12,65	285	5,8	23,6	0,0	высокий	63 250	189 750	379 500	632 500
154	o6204	6204 · Устройство верхнего налива дизельного топлива	Объекты энергоснабжения	156.9	12,62	287	6,3	23,6	0,0	высокий	63 100	189 300	378 600	631 000
155	o6205	6205 · Резервуар для приёма розлизов нефтепродуктов (10 м³)	Объекты энергоснабжения	155.4	12,63	335	5,5	23,6	0,0	высокий	63 150	189 450	378 900	631 500
156	o6206	6206 · Очистные сооружения замасленных стоков с приёмным резервуаром	Объекты энергоснабжения	153.0	12,65	277	6,1	23,6	0,0	высокий	63 250	189 750	379 500	632 500
157	o6207	6207 · Эстакада технологических трубопроводов	Объекты энергоснабжения	157.6	12,6	339	5,5	23,6	0,0	высокий	63 000	189 000	378 000	630 000
158	o6208	6208 · Ограждение территории	Объекты энергоснабжения	151.9	12,65	285	5,8	23,6	0,0	высокий	63 250	189 750	379 500	632 500
159	o6209	6209 · Внутриплощадочные автомобильные дороги	Объекты энергоснабжения	154.8	12,63	270	6,4	23,6	0,0	высокий	63 150	189 450	378 900	631 500
160	o6210	6210 · Проекторные мачты с молниеотводами	Объекты энергоснабжения	156.7	12,62	361	5,2	23,6	0,0	высокий	63 100	189 300	378 600	631 000
161	o6211	6211 · Ёмкость бытовых стоков	Объекты энергоснабжения	152.1	12,66	261	6,0	23,6	0,0	высокий	63 300	189 900	379 800	633 000
162	o9101	9101 · Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с канализационной насосной станцией	Объекты водоотведения	179.8	12,43	119	12,5	34,6	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
163	o9102	9102 · Очистные сооружения поверхностных сточных вод с канализационной насосной станцией	Объекты водоотведения	181.2	12,44	155	12,2	34,6	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
164	o9104	9104 · 1КТП-5	Объекты водоотведения	175.4	12,44	133	12,1	34,6	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
165	o9105	9105 · Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения с резервуарами запаса воды	Объекты водоотведения	187.0	12,43	143	12,5	34,6	0,0	высокий	62 150	186 450	372 900	621 500
166	o9106	9106 · Внутриплощадочные сети электроснабжения. Освещение наружное	Объекты водоотведения	181.2	12,44	155	12,2	34,6	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
167	o10101	10101 · Автодорога № 6	Автомобильные дороги	316.8	0,21	846	3,5	11,1	0,0	низкий	1 050	3 150	6 300	10 500

№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Пониж., %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
168	о10102	10102 · Автодорога № 8	Автомобильные дороги	294.4	5,71	265	3,8	7,6	0,0	высокий	28 550	85 650	171 300	285 500
169	о10201	10201 · Автодорога № 2	Автомобильные дороги	268.3	0,52	823	5,0	12,1	0,3	низкий	2 600	7 800	15 600	26 000
170	о10202	10202 · Автодорога № 3	Автомобильные дороги	271.2	0,68	510	5,2	10,9	0,0	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
171	о10203	10203 · Автодорога № 5	Автомобильные дороги	266.2	9,31	239	7,0	13,2	0,0	высокий	46 550	139 650	279 300	465 500
172	о10204	10204 · Автодорога № 7	Автомобильные дороги	242.0	0,49	776	4,7	10,6	0,3	низкий	2 450	7 350	14 700	24 500
173	о10205	10205 · Автодорога № 9	Автомобильные дороги	266.3	0,52	826	5,0	12,1	0,3	низкий	2 600	7 800	15 600	26 000
174	о10206	10206 · Автодорога № 10	Автомобильные дороги	278.4	0,57	645	6,7	12,6	0,0	низкий	2 850	8 550	17 100	28 500
175	о10207	10207 · Автодорога № 11	Автомобильные дороги	198.1	9,43	53	7,4	26,0	0,3	высокий	47 150	141 450	282 900	471 500
176	о10208	10208 · Автодорога № 12 (фильтрующая насыпь)	Автомобильные дороги	194.6	9,67	161	6,5	15,0	0,3	высокий	48 350	145 050	290 100	483 500
177	о10209	10209 · Автоподъезд № 12.2	Автомобильные дороги	193.2	11,58	159	6,5	15,0	0,3	высокий	57 900	173 700	347 400	579 000
178	о10210	10210 · Автоподъезд № 2.1	Автомобильные дороги	298.1	0,43	1333	4,8	13,3	0,3	низкий	2 150	6 450	12 900	21 500
179	о10301	10301 · Автодорога № 4	Автомобильные дороги	252.6	0,27	1238	3,4	8,6	0,3	низкий	1 350	4 050	8 100	13 500
180	о10302	10302 · Автоподъезд № 4.1	Автомобильные дороги	256.4	0,27	1224	3,1	7,6	0,3	низкий	1 350	4 050	8 100	13 500
181	о10303	10303 · Съезд № 4.1	Автомобильные дороги	237.2	0,42	1020	4,3	10,7	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000
182	о10304	10304 · Съезд № 4.2	Автомобильные дороги	251.1	0,48	878	4,0	7,9	0,3	низкий	2 400	7 200	14 400	24 000
183	о10310	10310 · Автодорога № 15	Автомобильные дороги	256.8	1,84	27	15,8	32,4	0,0	высокий	9 200	27 600	55 200	92 000
184	о10401	10401 · Автодорога № 13	Автомобильные дороги	203.3	0,5	1138	5,0	9,0	0,0	низкий	2 500	7 500	15 000	25 000
185	о10402	10402 · Автоподъезд № 13.3	Автомобильные дороги	198.8	0,19	664	7,5	18,4	0,0	низкий	950	2 850	5 700	9 500
186	о10404	10404 · Автоподъезд № 13.5	Автомобильные дороги	243.1	2,01	487	4,9	15,2	3,1	средний	10 050	30 150	60 300	100 500
187	о10405	10405 · Автоподъезд № 13.6	Автомобильные дороги	249.8	1,8	415	5,3	17,2	3,6	средний	9 000	27 000	54 000	90 000
188	о10407	10407 · Автодорога № 14	Автомобильные дороги	236.0	0,42	1031	4,4	10,7	0,0	низкий	2 100	6 300	12 600	21 000

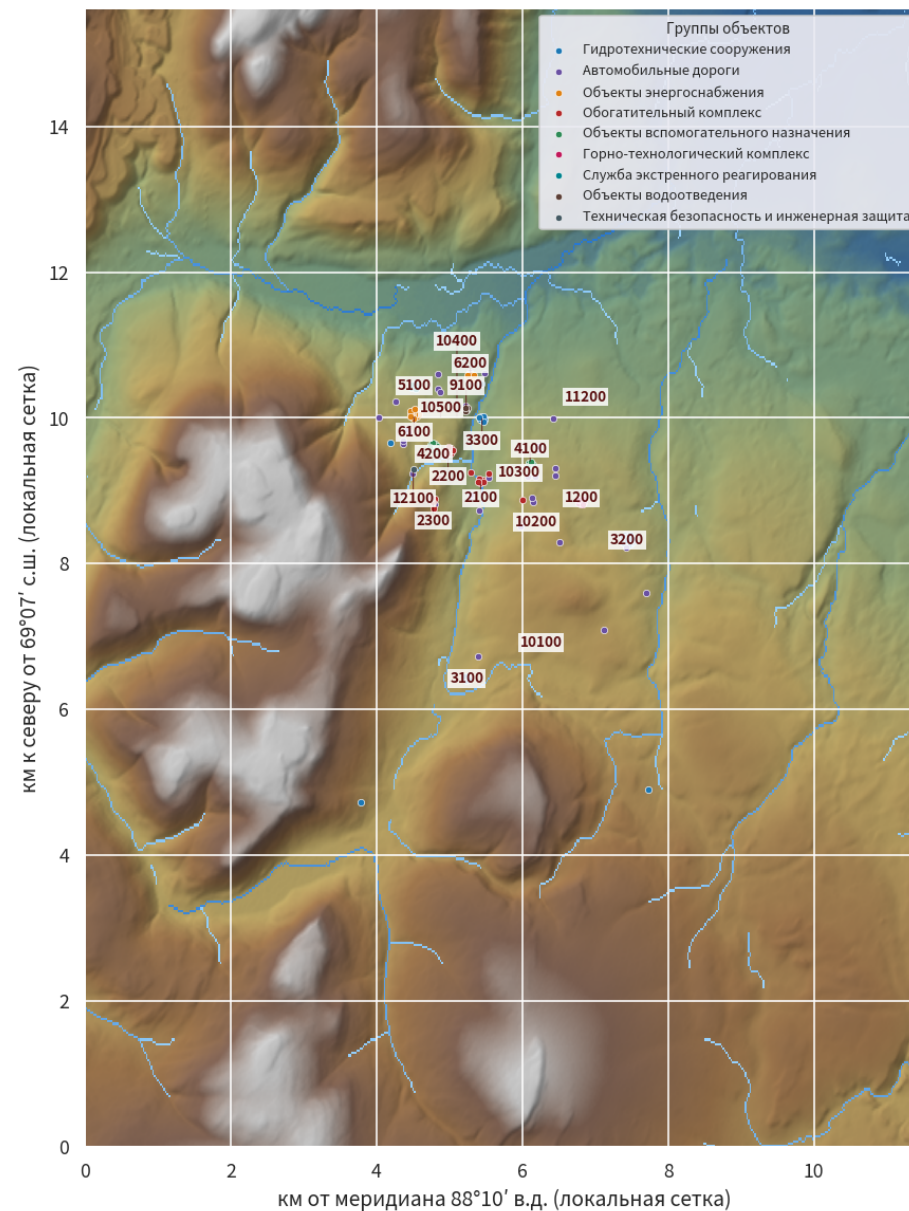
№	Шифр	Объект / площадка	Группа	Отм., м	Водосбор, км²	До водотока, м	Уклон ср., °	Уклон макс., °	Пониж., %	Риск	5 мм	15 мм	30 мм*	50 мм
189	о10409	10409 · Автоподъезд № 13.6.1	Автомобильные дороги	248.9	0,4	474	4,9	14,5	5,2	низкий	2 000	6 000	12 000	20 000
190	о10501	10501 · Автоподъезд к аварийной ёмкости	Автомобильные дороги	293.7	1,59	480	16,4	25,3	0,3	средний	7 950	23 850	47 700	79 500
191	о10502	10502 · Автоподъезд № 12.1	Автомобильные дороги	197.6	11,64	133	5,7	15,4	0,0	высокий	58 200	174 600	349 200	582 000
192	о10503	10503 · Автоподъезд № 13.1	Автомобильные дороги	152.0	12,65	320	5,4	23,6	0,0	высокий	63 250	189 750	379 500	632 500
193	о10504	10504 · Автоподъезд № 13.2	Автомобильные дороги	178.2	12,44	170	11,8	34,6	0,0	высокий	62 200	186 600	373 200	622 000
194	о10505	10505 · Автодорога № 16	Автомобильные дороги	181.5	0,31	533	7,2	13,8	0,0	низкий	1 550	4 650	9 300	15 500
195	о10506	10506 · Автоподъезд № 13.7	Автомобильные дороги	266.0	1,97	405	8,0	27,7	0,5	средний	9 850	29 550	59 100	98 500
196	о10507	10507 · Автоподъезд № 13.4	Автомобильные дороги	204.6	0,18	617	7,8	21,8	0,0	низкий	900	2 700	5 400	9 000
197	о10508	10508 · Автоподъезд к узлу № 4	Автомобильные дороги	152.4	12,68	143	7,9	24,3	0,0	высокий	63 400	190 200	380 400	634 000
198	о10509	10509 · Автоподъезд № 13.6.2	Автомобильные дороги	272.8	1,8	375	8,4	22,6	2,1	средний	9 000	27 000	54 000	90 000
199	о10510	10510 · Автоподъезд № 13.6.3	Автомобильные дороги	271.1	1,8	394	7,8	19,8	2,1	средний	9 000	27 000	54 000	90 000
200	о11201	11201 · КПП № 1 (въезд на ГОК)	Техническая безопасность и инженерная защита	176.7	0,68	828	3,3	6,7	0,0	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
201	о11202	11202 · 1.4КТП-3	Техническая безопасность и инженерная защита	176.2	0,68	811	3,4	6,9	0,0	низкий	3 400	10 200	20 400	34 000
202	о12101	12101 · Противоселевая плотина	Техническая безопасность и инженерная защита	266.8	1,84	59	14,2	31,2	0,0	высокий	9 200	27 600	55 200	92 000

Колонки «5/15/30/50 мм» — приток к объекту (м³/сут) = суточный сток (мм) × водосбор (км²) × 1 000; *30 мм/сут — опасное явление (Росгидромет). Категории риска (скрининг): высокий — водосбор ≥ 5 км² у объекта либо русло ≤ 150 м при водосборе ≥ 1 км²; средний — водосбор ≥ 1 км², русло ≤ 300 м либо застойные понижения ≥ 10 % буфера; иначе — низкий.

3. Карты модели стока

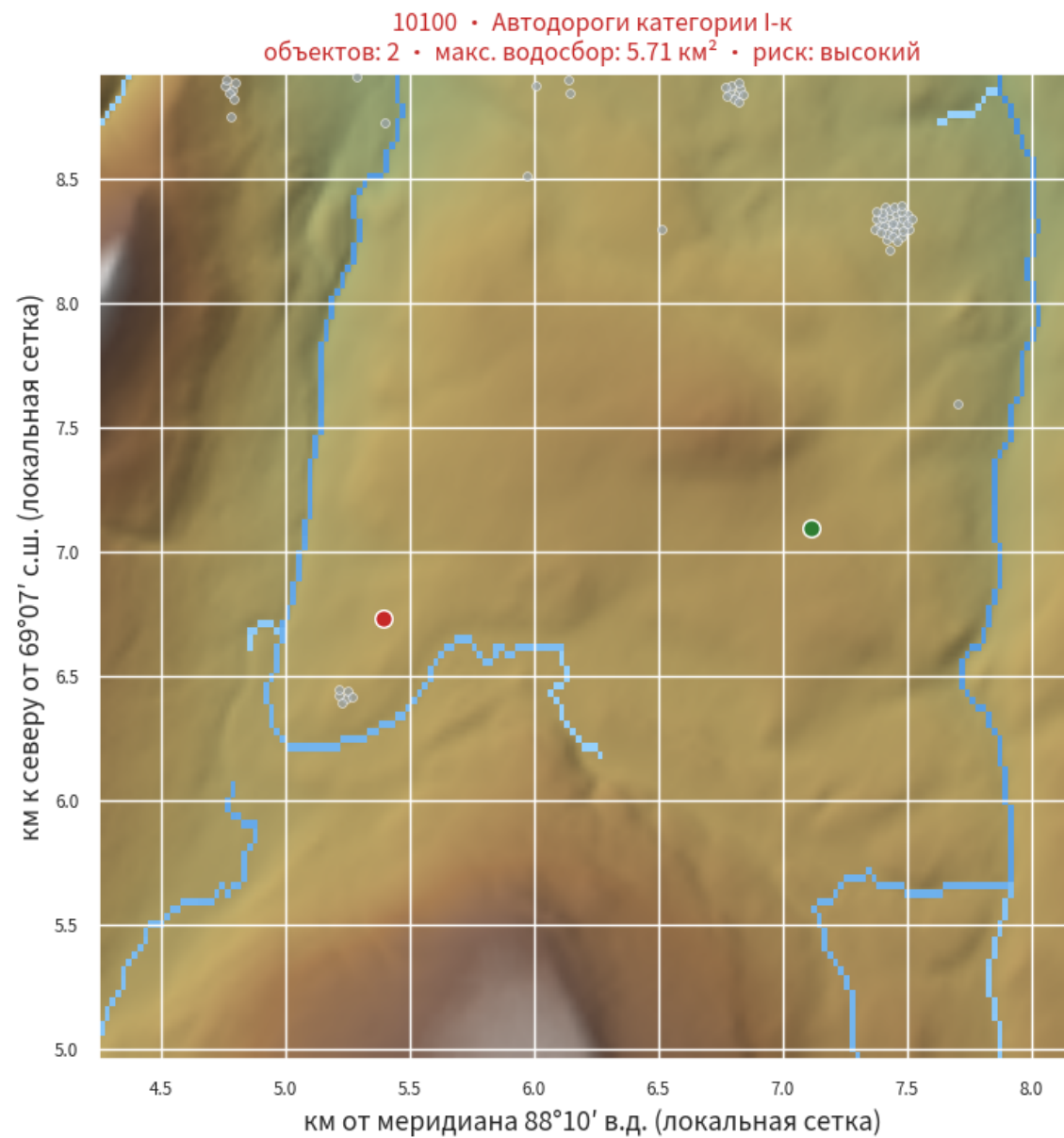
3.1. Обзорная карта: рельеф, расчётная гидросеть, объекты

Модель поверхностного стока · ГТМ зданий и сооружений ООО «Черногорская ГРК» · Copernicus DEM GLO-30

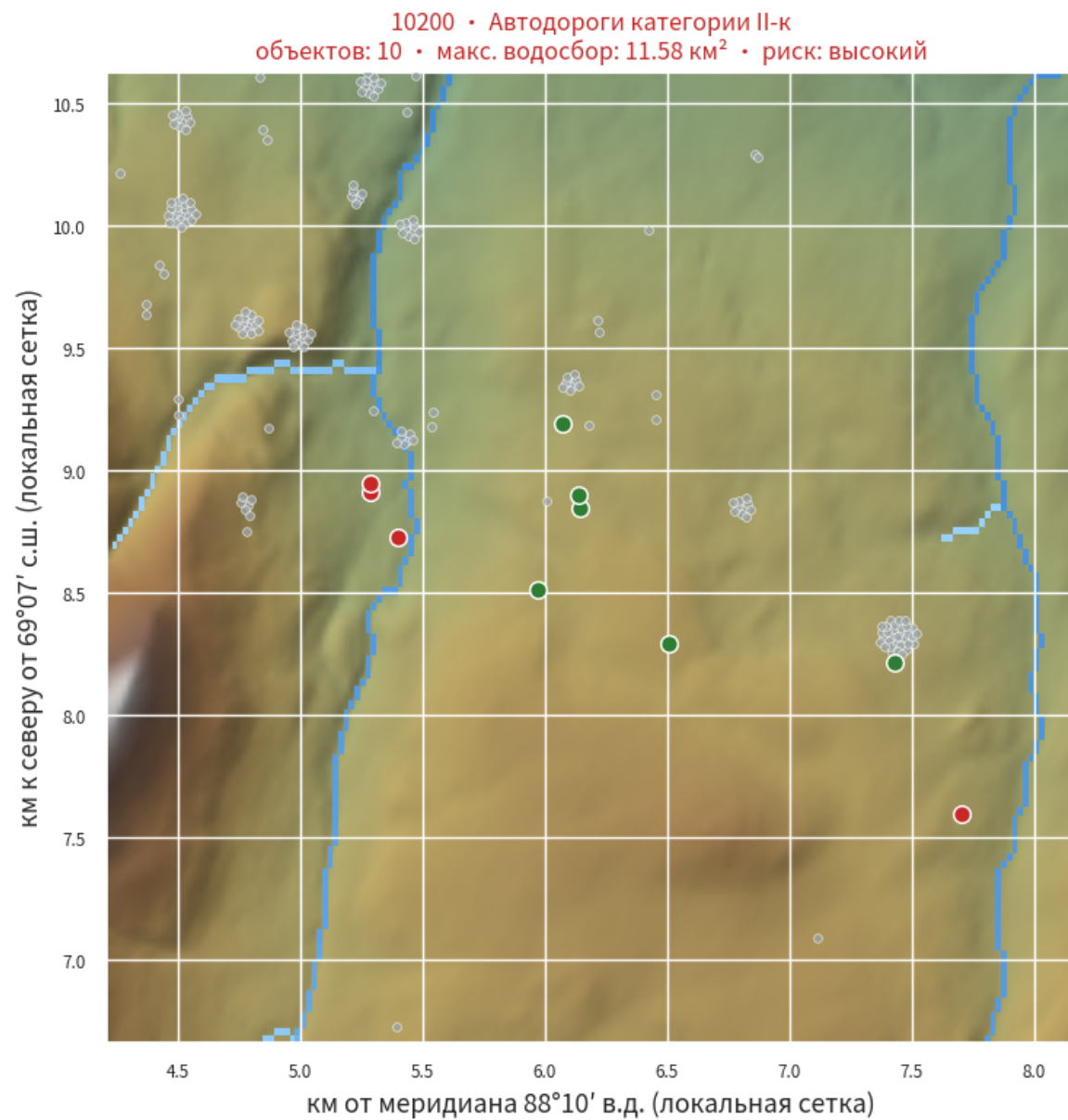


Отмывка рельефа + высотная расцветка; голубые линии — расчётные водотоки (интенсивность $\propto \lg$ площади водосбора); цветные маркеры — объекты по группам, подписи — номера площадок. Координатная сетка локальная, км.

3.2.1. 10100 Автодороги категории I-к — риск: высокий, объектов: 2, макс. водосбор 5.71 км²

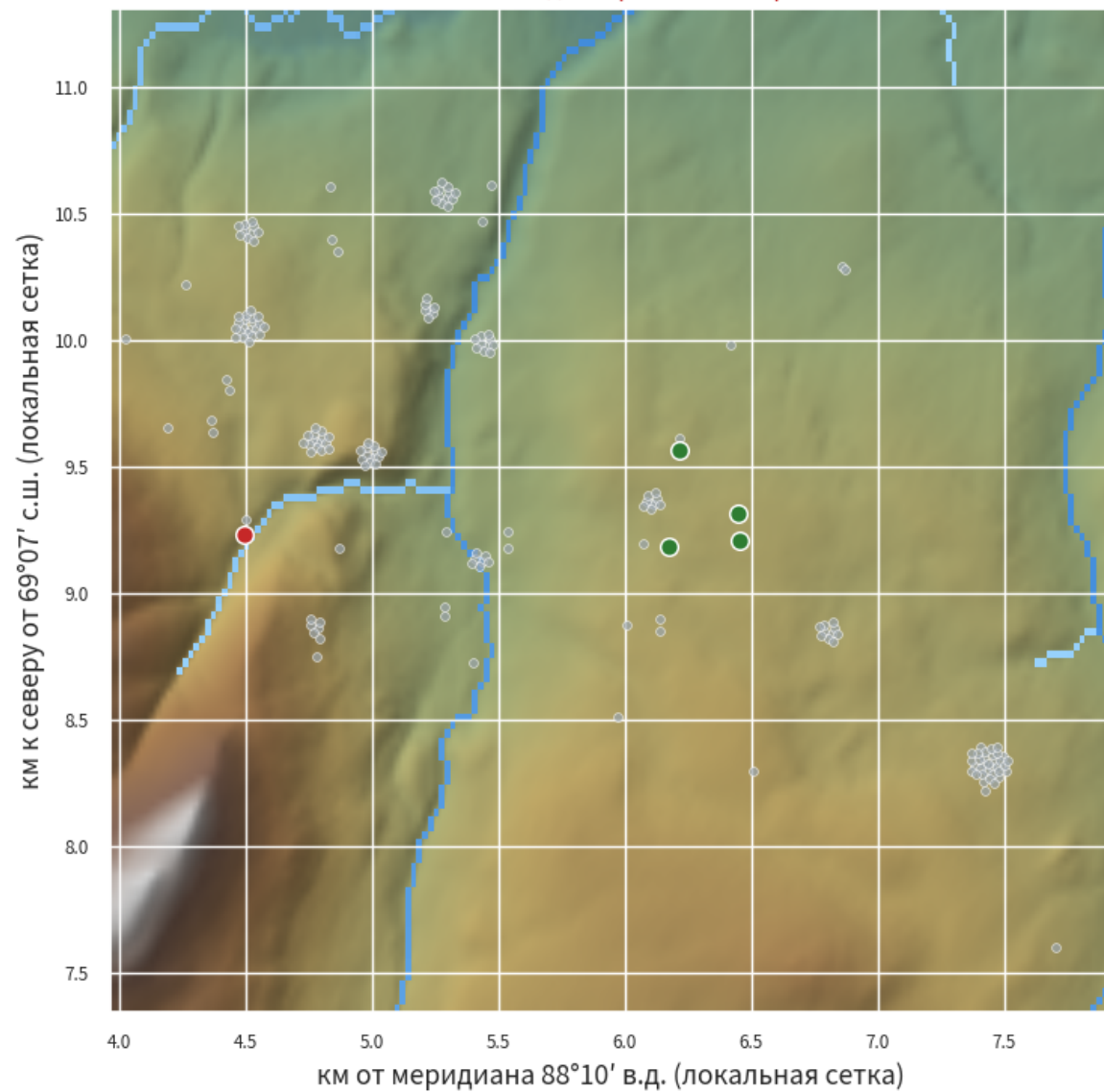


3.2.2. 10200 Автодороги категории II-к — риск: высокий, объектов: 10, макс. водосбор 11.58 км²

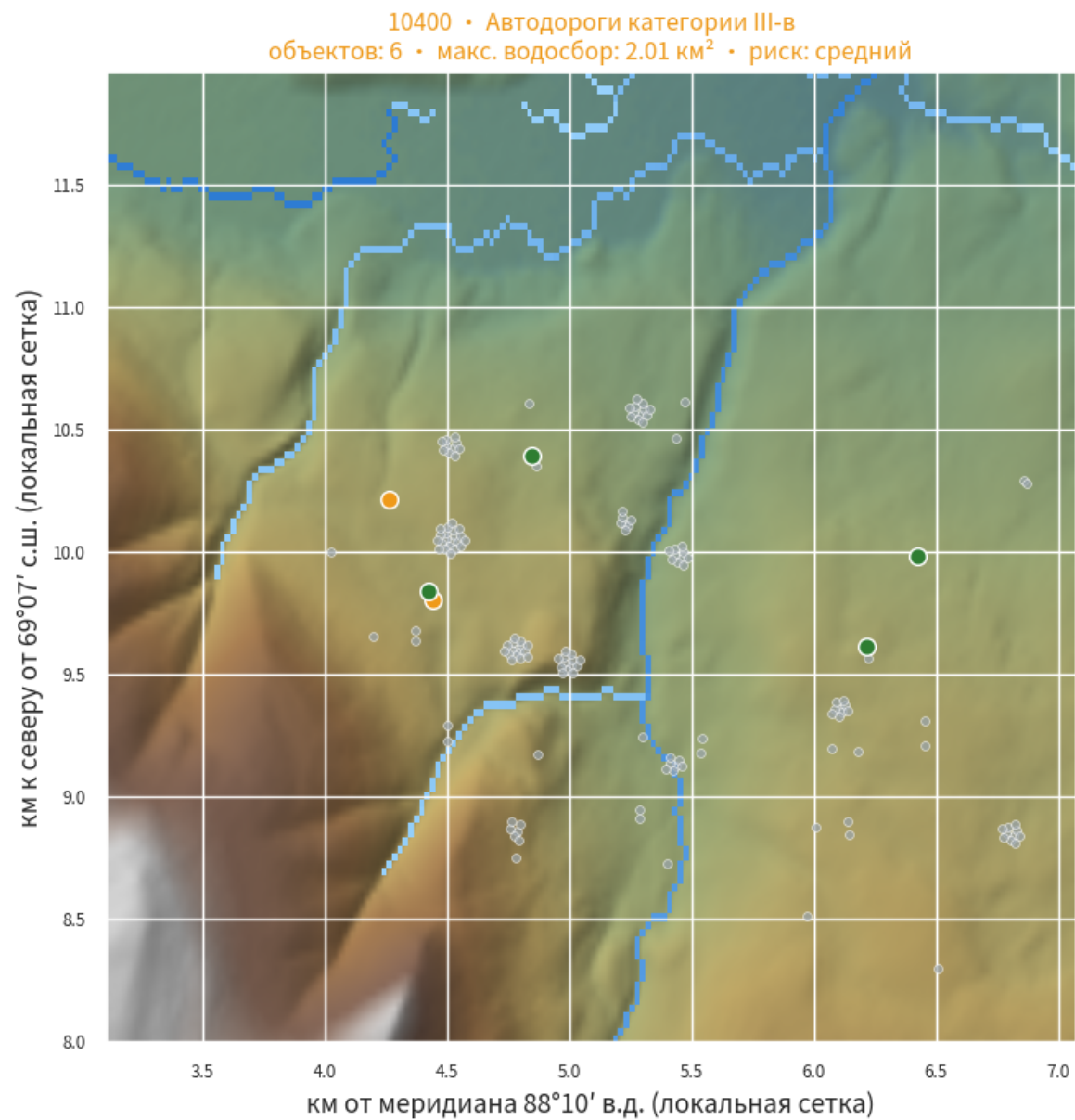


3.2.3. 10300 Автодороги категории III-к — риск: высокий, объектов: 5, макс. водосбор 1.84 км²

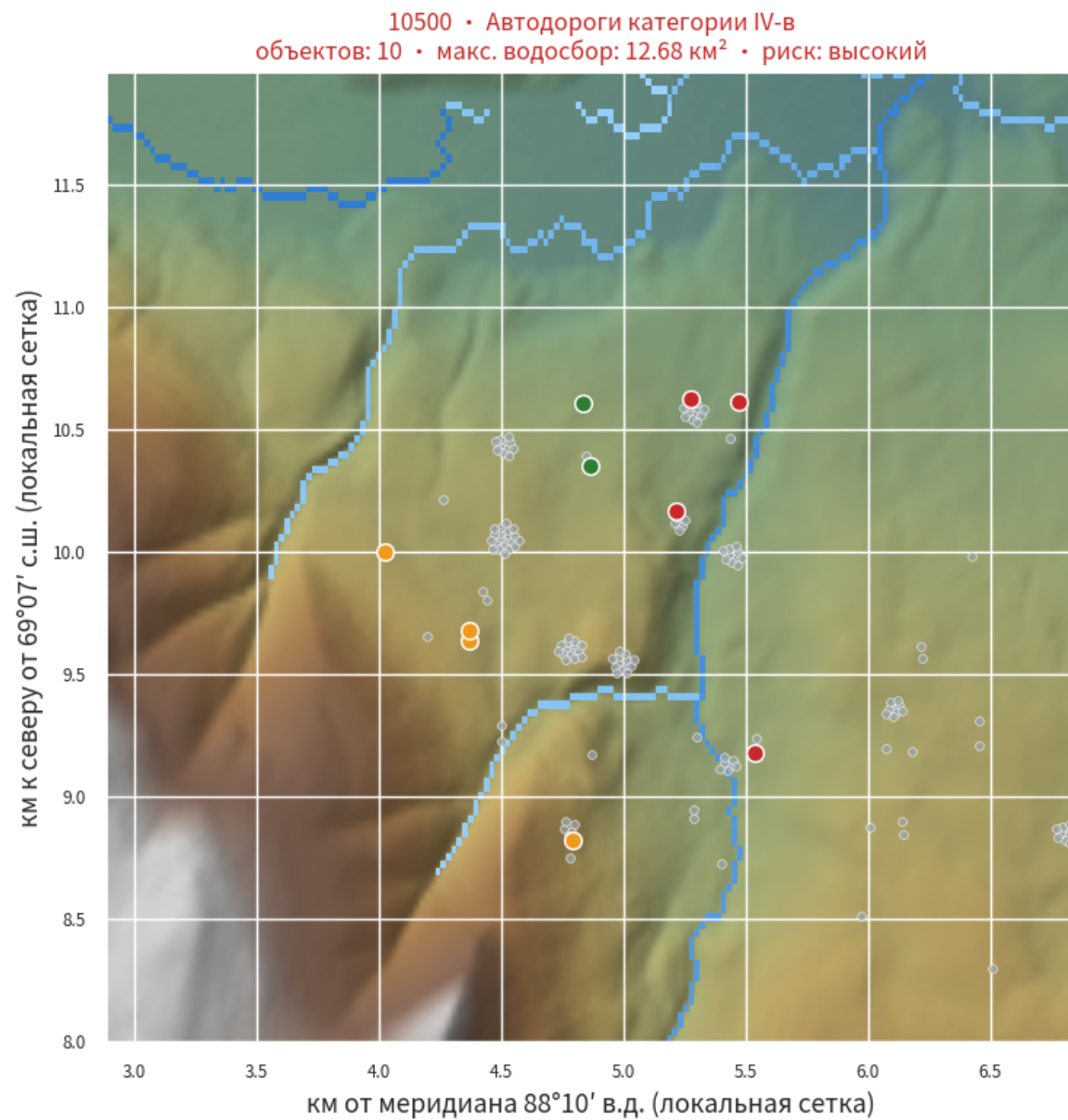
10300 · Автодороги категории III-к
объектов: 5 · макс. водосбор: 1.84 км² · риск: высокий



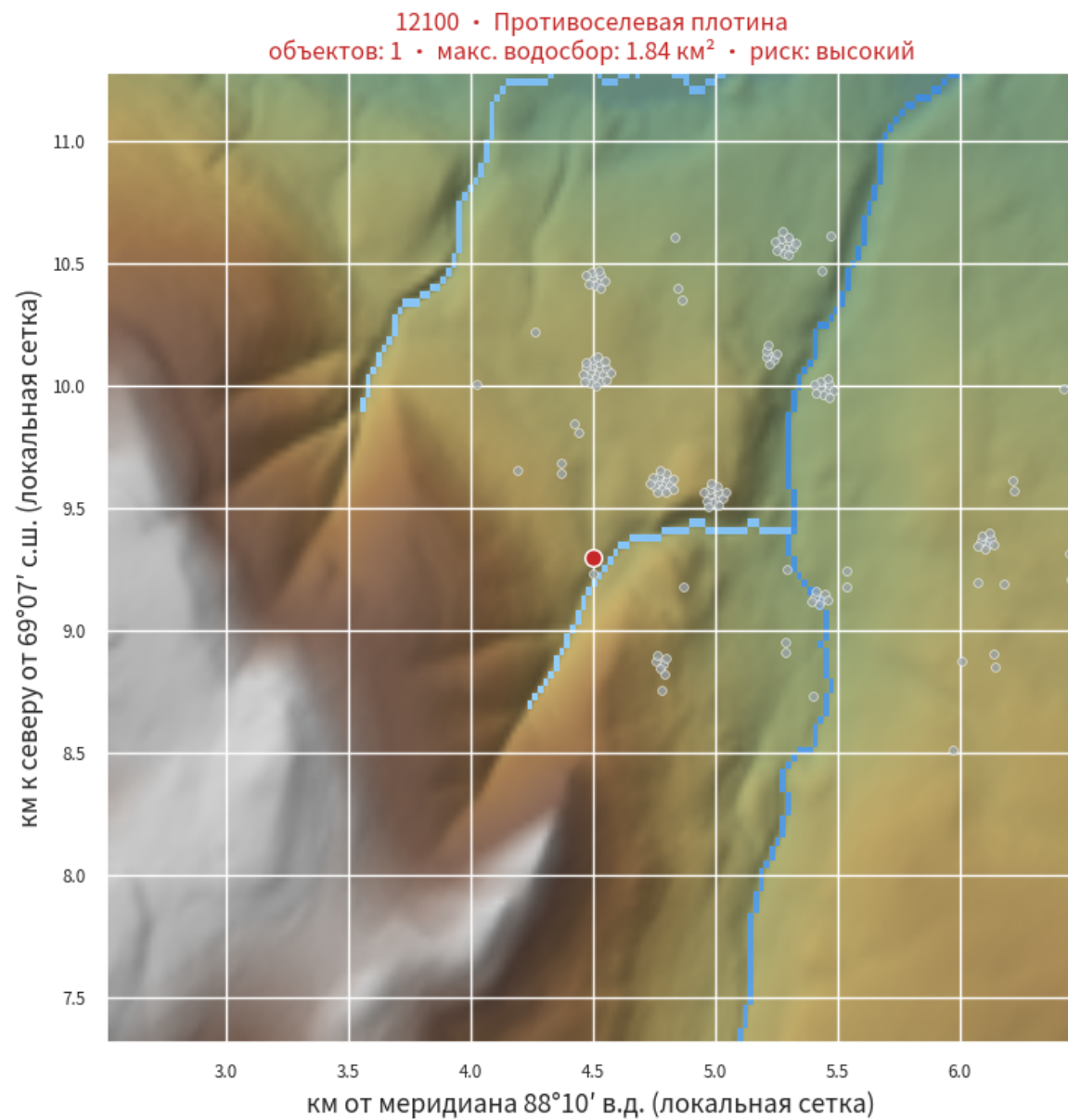
3.2.4. 10400 Автодороги категории III-в — риск: средний, объектов: 6, макс. водосбор 2.01 км²



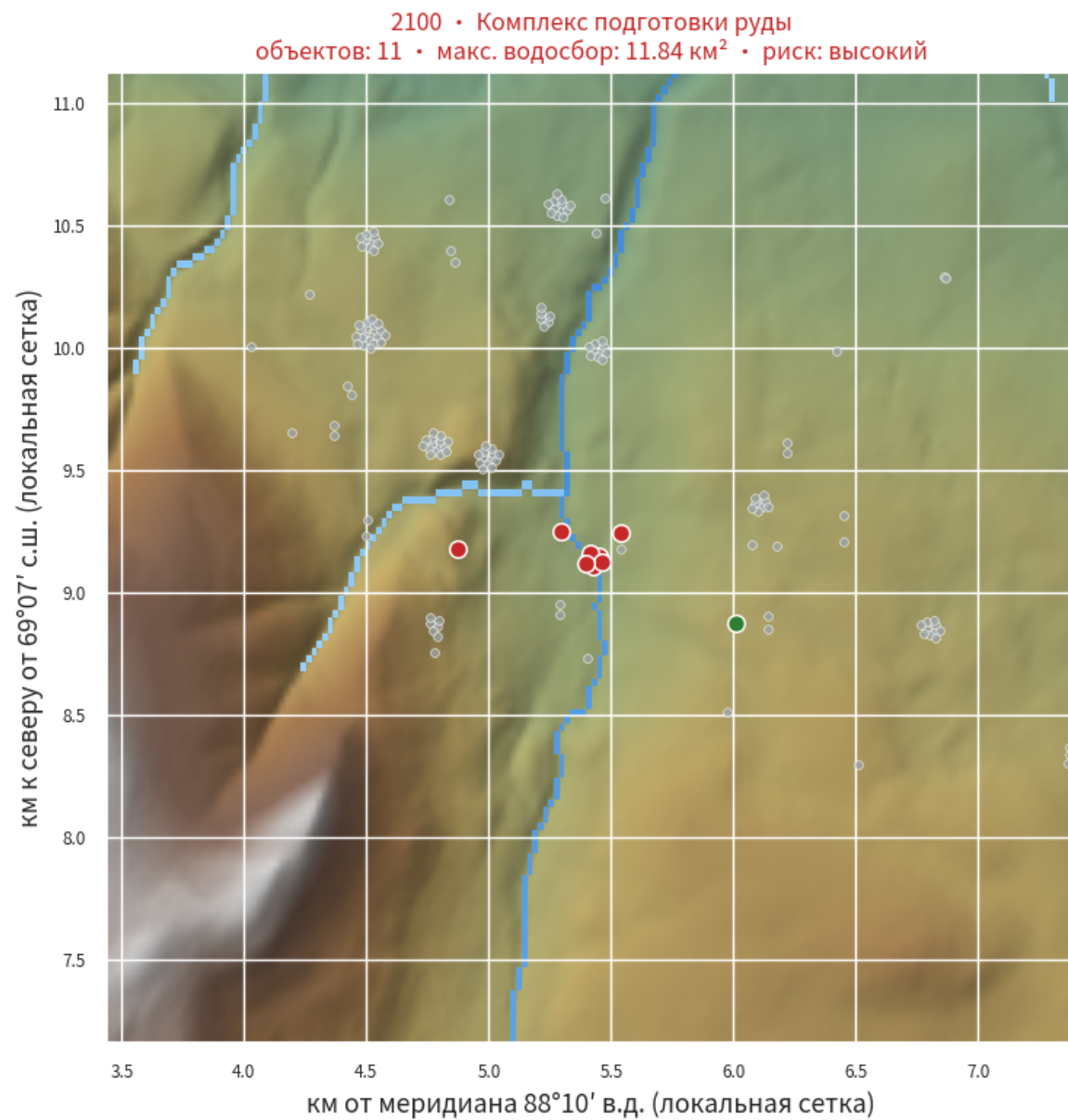
3.2.5. 10500 Автодороги категории IV-в — риск: высокий, объектов: 10, макс. водосбор 12.68 км²



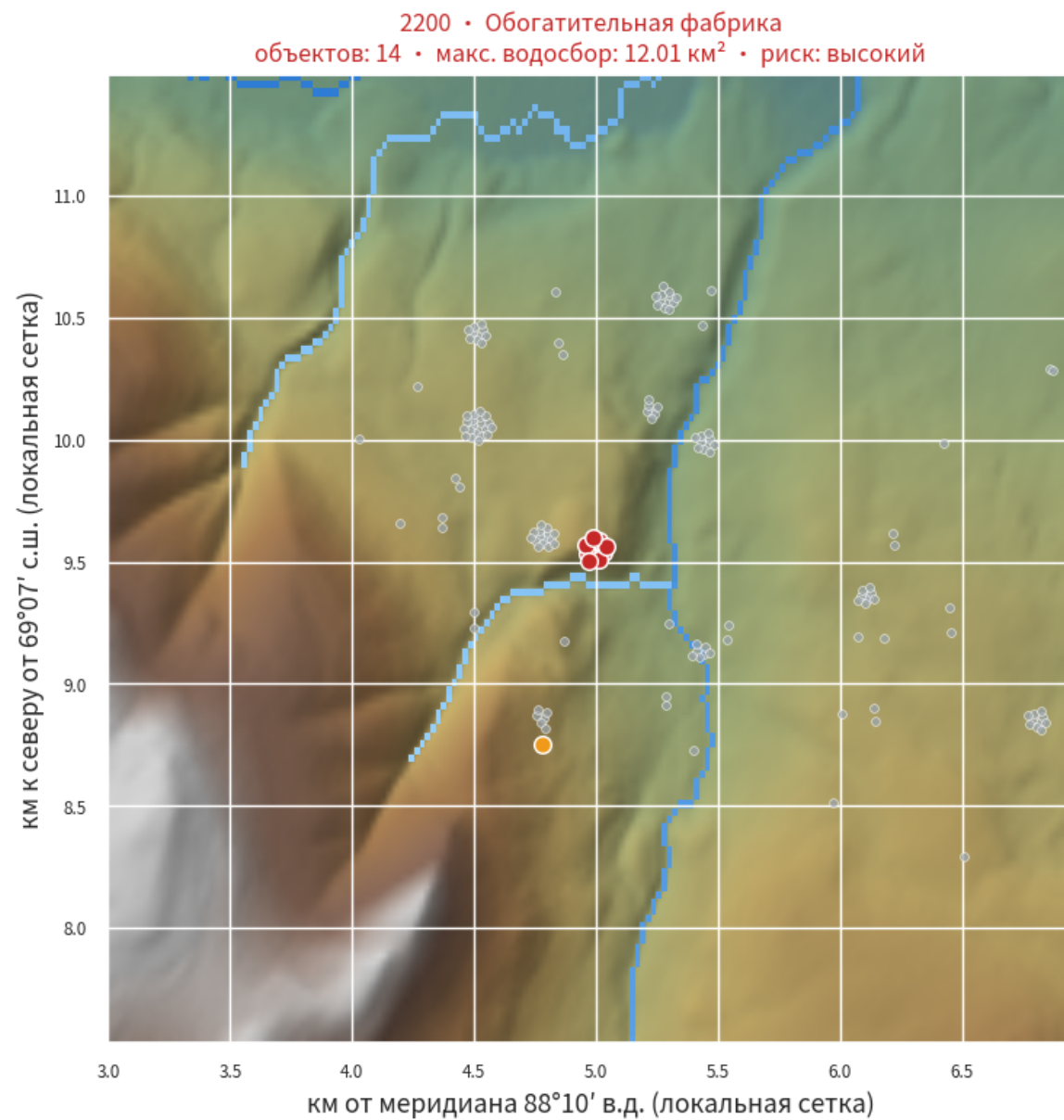
3.2.6. 12100 Противоселевая плотина — риск: высокий, объектов: 1, макс. водосбор 1.84 км²



3.2.7. 2100 Комплекс подготовки руды — риск: высокий, объектов: 11, макс. водосбор 11.84 км²

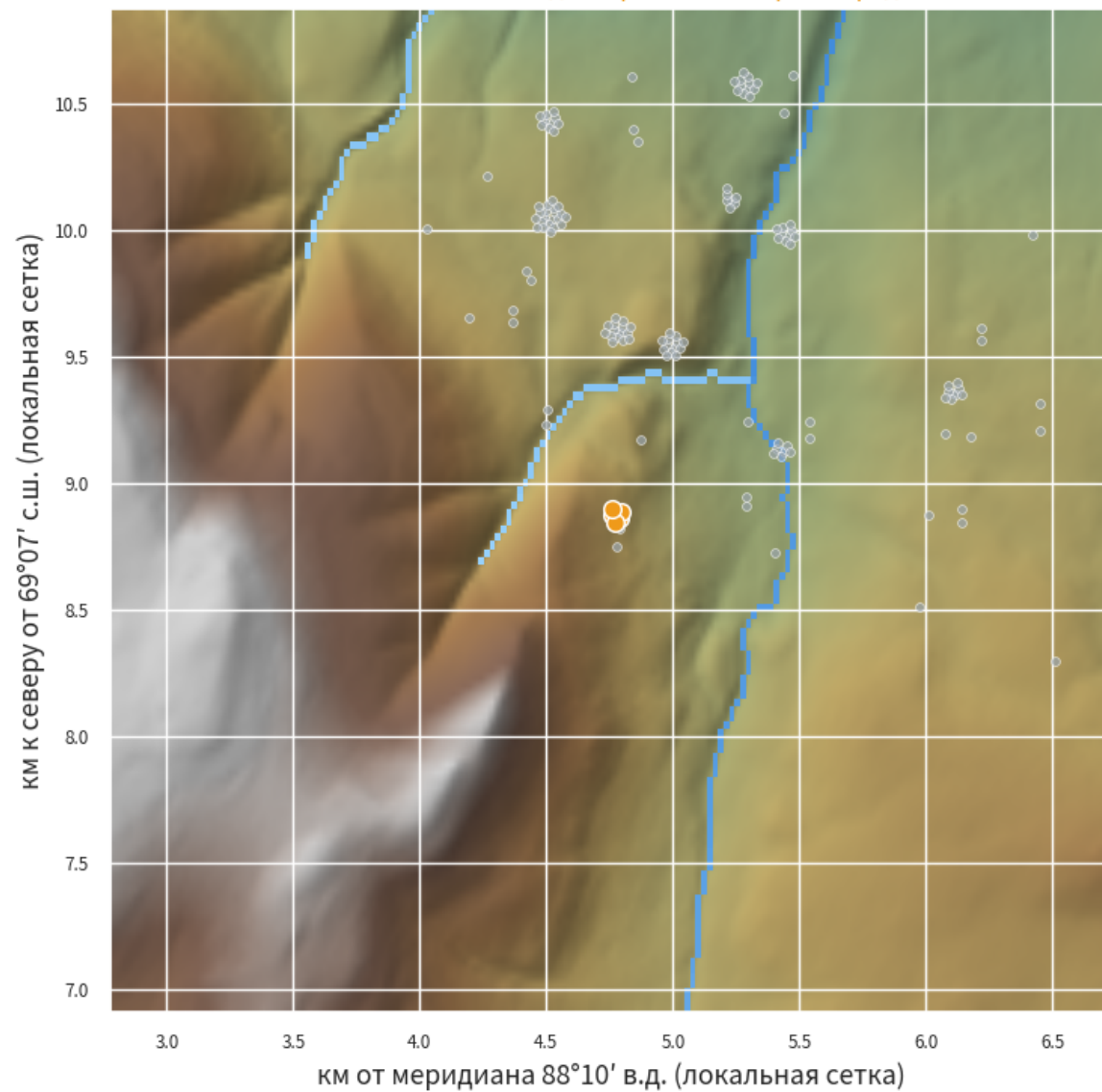


3.2.8. 2200 Обоганительная фабрика — риск: высокий, объектов: 14, макс. водосбор 12.01 км²



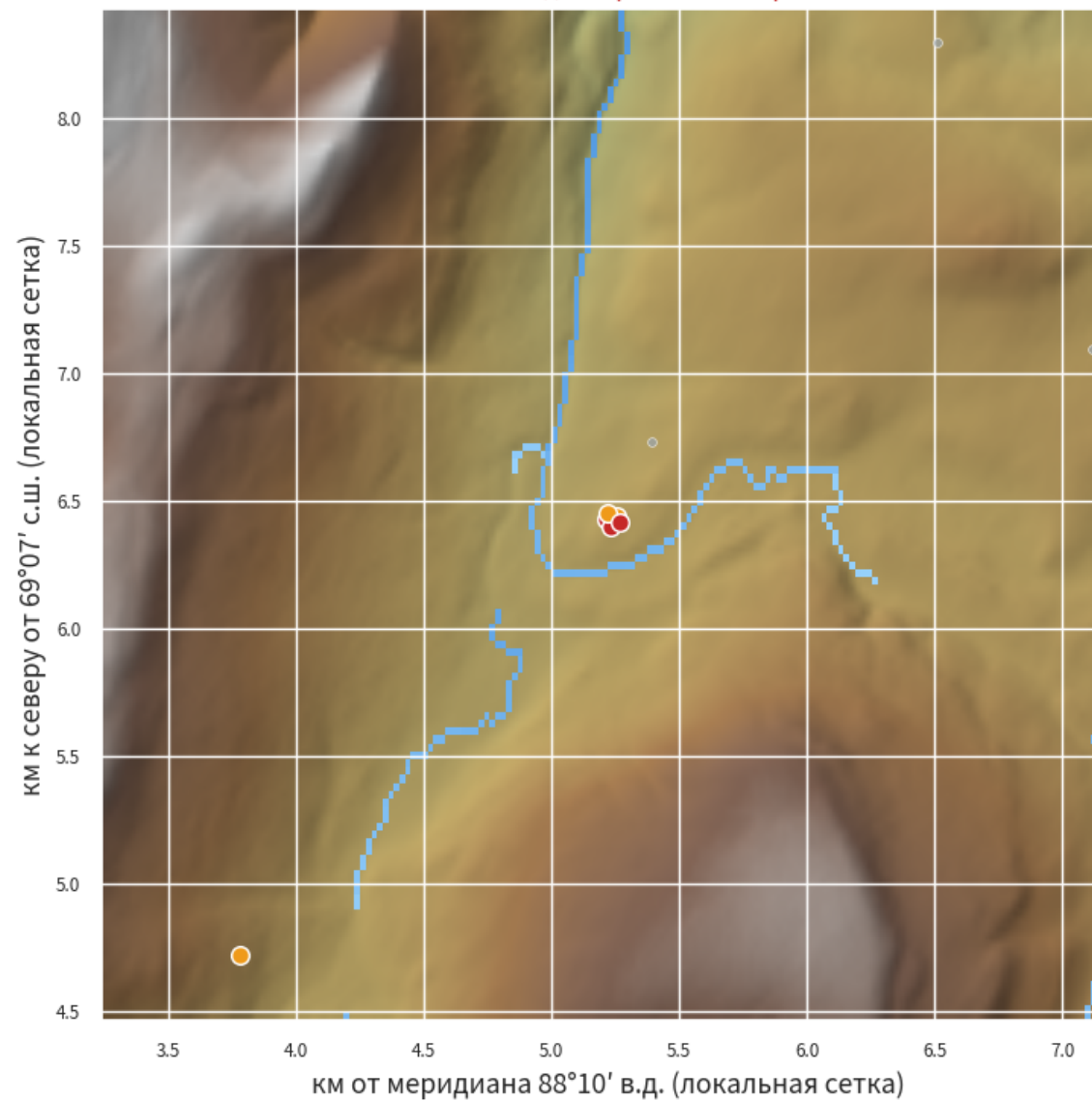
3.2.9. 2300 Корпус фильтрации хвостов — риск: средний, объектов: 5, макс. водосбор 1.8 км²

2300 · Корпус фильтрации хвостов
объектов: 5 · макс. водосбор: 1.80 км² · риск: средний



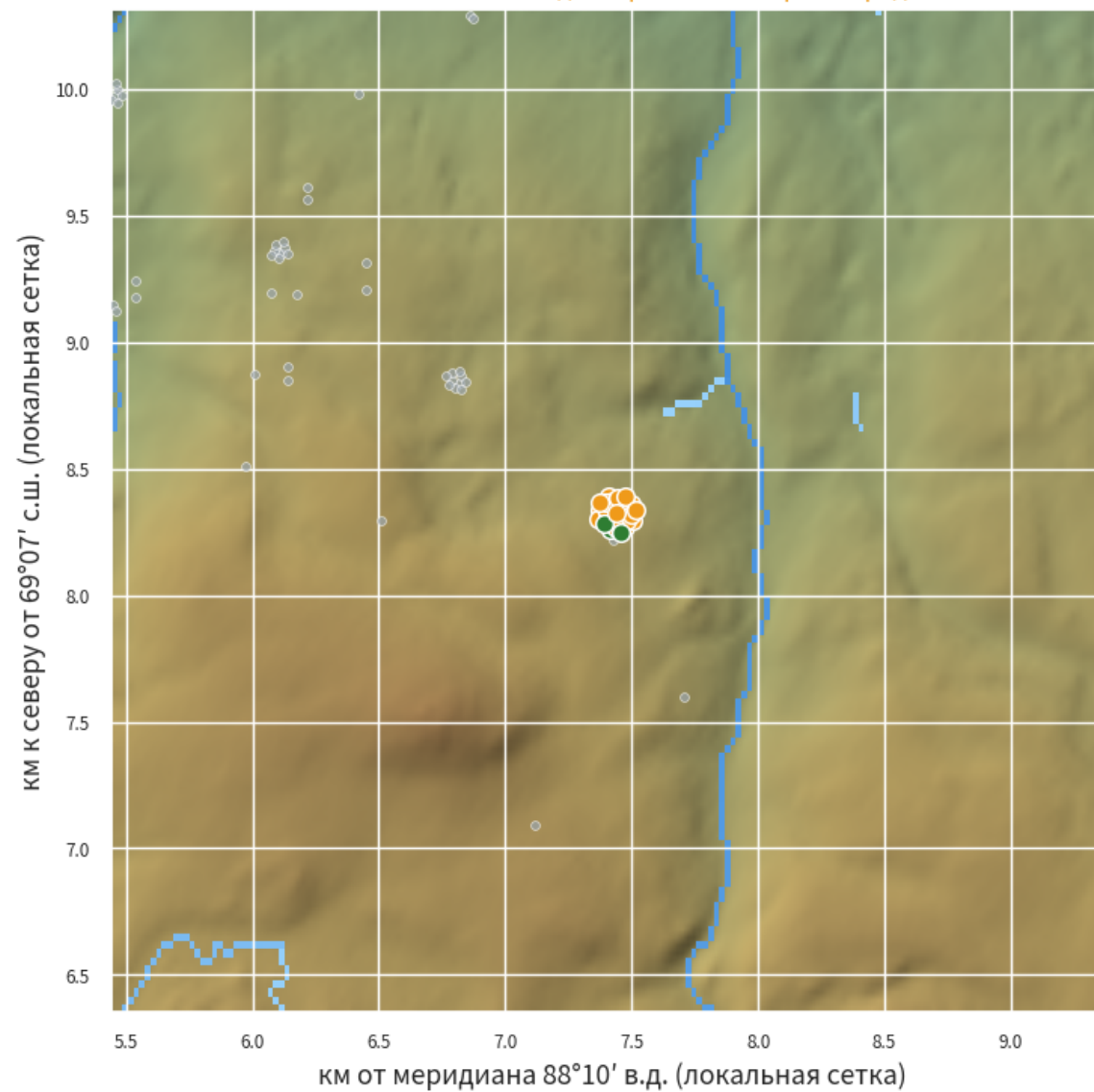
3.2.10. 3100 Руслоотводные сооружения — риск: высокий, объектов: 9, макс. водосбор 4.77 км²

3100 · Руслоотводные сооружения
объектов: 9 · макс. водосбор: 4.77 км² · риск: высокий

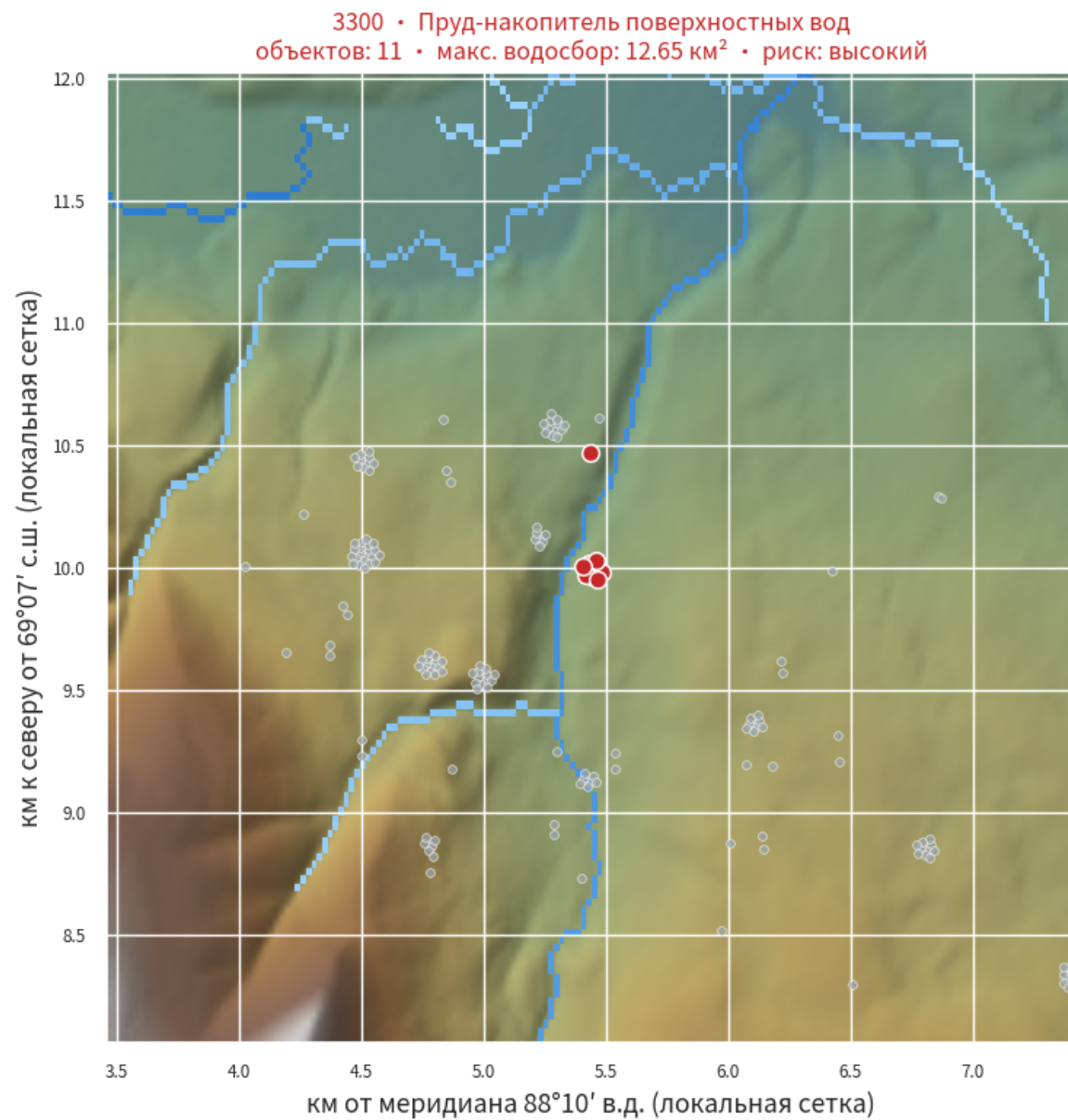


3.2.11. 3200 Система сбора карьерных и подотвальных вод — риск: средний, объектов: 33, макс. водосбор 1.11 км²

3200 · Система сбора карьерных и подотвальных вод
объектов: 33 · макс. водосбор: 1.11 км² · риск: средний

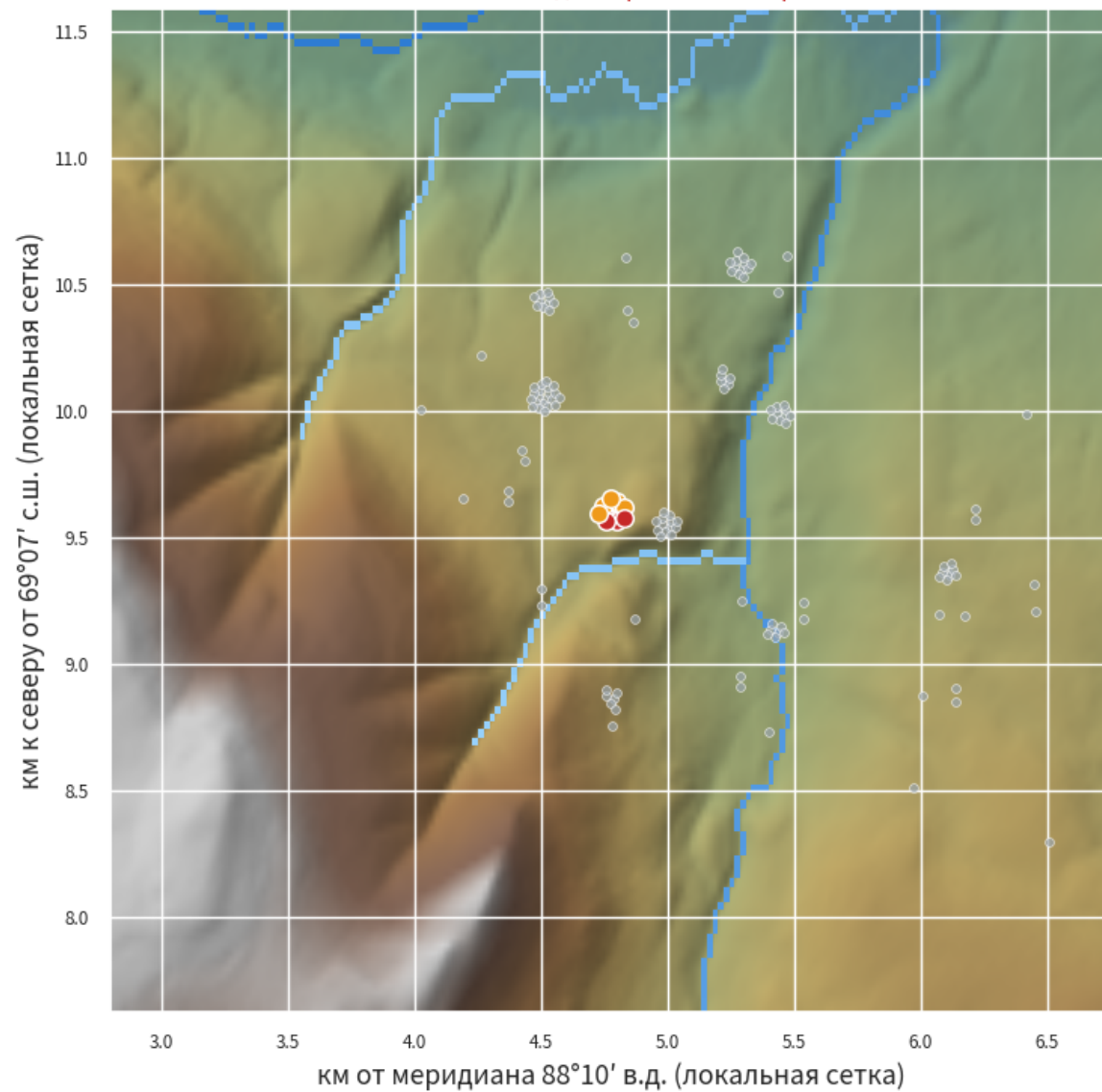


3.2.12. 3300 Пруд-накопитель поверхностных вод — риск: высокий, объектов: 11, макс. водосбор 12.65 км²

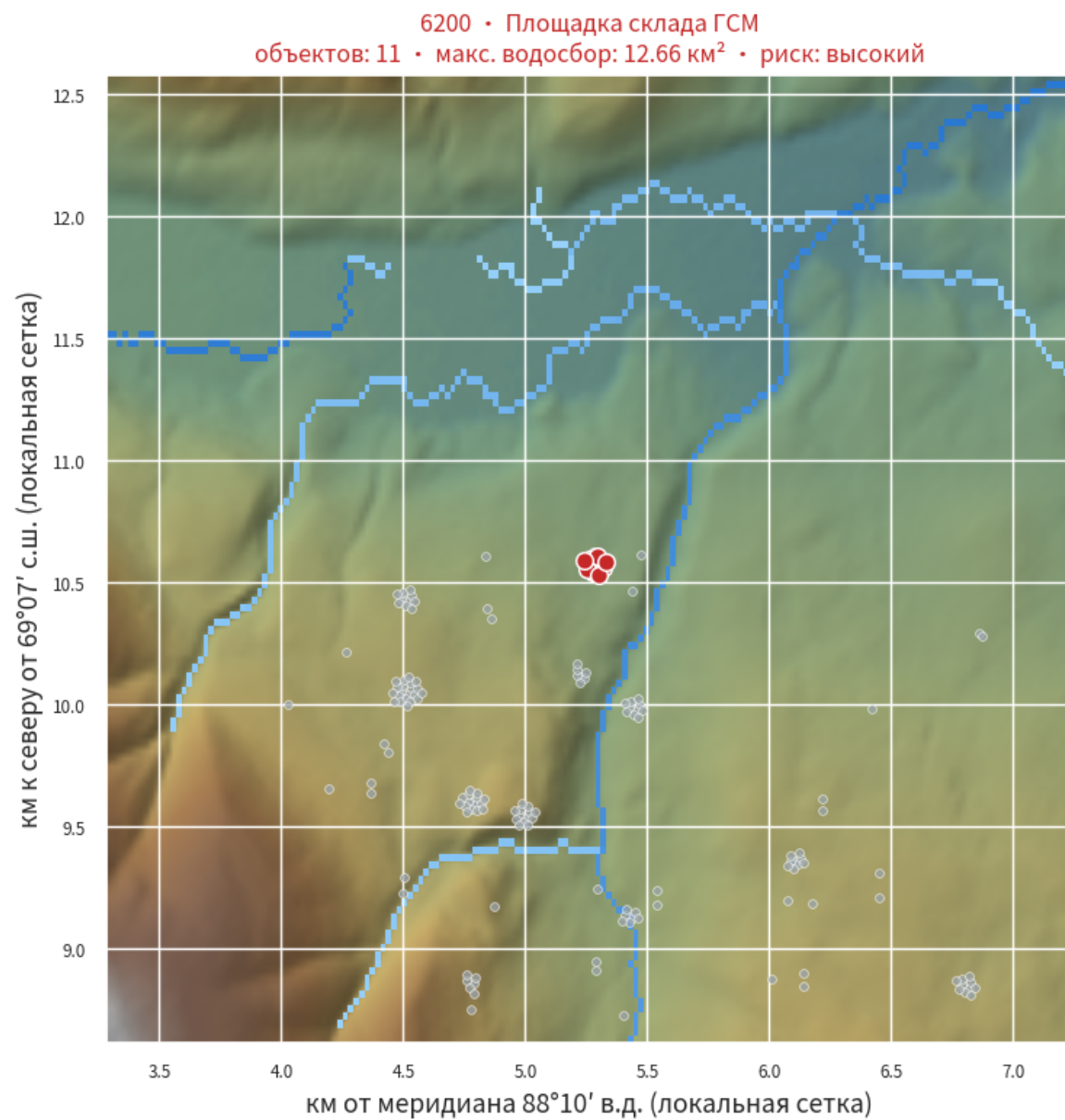


3.2.13. 4200 Площадка вспомогательных цехов — риск: высокий, объектов: 16, макс. водосбор 1.9 км²

4200 · Площадка вспомогательных цехов
объектов: 16 · макс. водосбор: 1.90 км² · риск: высокий



3.2.14. 6200 Площадка склада ГСМ — риск: высокий, объектов: 11, макс. водосбор 12.66 км²



3.2.15. 9100 Площадка очистных сооружений — риск: высокий, объектов: 6, макс. водосбор 12.44 км²

9100 · Площадка очистных сооружений
объектов: 6 · макс. водосбор: 12.44 км² · риск: высокий

